

Ejercicio Práctico:

Suponiendo que hay r artículos defectuosos en un conjunto de n artículos, si se toman al azar k de ellos: ¿Cuál es la probabilidad de que el último artículo defectuoso sea el k -ésimo artículo tomado?

Planteamiento del problema:

Evento A : “El k -ésimo artículo tomado es defectuoso”

Evento B : “En los primeros $k-1$ artículos tomados hay $r-1$ defectuosos”

Lo que se pide calcular es $P(A \cap B) = ?$

Despejando de la definición de probabilidad condicional se sabe que $P(A \cap B) = P(A|B) * P(B)$

En la próxima página se muestra el cálculo de $P(A|B)$, $P(B)$ y su producto para obtener $P(A \cap B)$ usando el modelo de Laplace con $0 < r < k < n$

Además se muestran un par de ejemplos con distintos valores de r , k , n

A: El K-ésimo artículo es defectuoso.

B: En los primeros K-1 artículos hay r-1 defectuosos

$P(A \cap B) = ?$ (Prob. de que el último defectuoso sea seleccionado en el K-ésimo ítem?)

$$P(A \cap B) = P(A/B) \times P(B)$$



hay r-1 defectuosos de n con $C_{n,r-1}$ maneras de tomarlos
 y hay (K-1)-(r-1) "buenos" de n-r con $C_{n-r,K-r}$ maneras de tomarlos
 " K-r

hay $C_{n,K-1}$ maneras de tomar los K-1 artículos

de donde $P(B) = \frac{r \times C_{n-r,K-r}}{C_{n,K-1}}$

por otro lado:

$$P(A/B) = \frac{1}{n-K+1}$$

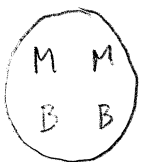
de donde $P(A \cap B) = \frac{r \times C_{n-r,K-r}}{(n-K+1) C_{n,K-1}}$

ejemplos:

$$n = 4$$

$$r = 2$$

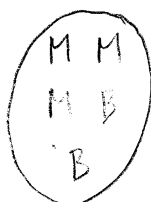
$$K = 3$$



$$n = 5$$

$$r = 3$$

$$K = 4$$



$$P(A \cap B) = \frac{2 \times C_{2,1}}{2 \times C_{4,2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(A \cap B) = \frac{3}{10}$$